UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1 Rec.
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 20 – enero – 2025

SE RECUERDA QUE EL USO DE MÓVILES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO, POR ELLO CUALQUIER MÓVIL QUE NO ESTÉ RECOGIDO SE TOMARÁ COMO UN INTENTO DE MANIPULAR LA NORMAL REALIZACIÓN DEL EXAMEN Y SUPONDRÁ LA RETIRADA INMEDIATA DEL EXAMEN Y LA TOMA DE ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES AL INTENTO DE REALIZAR UN FRAUDE EN UN ACTO PÚBLICO.

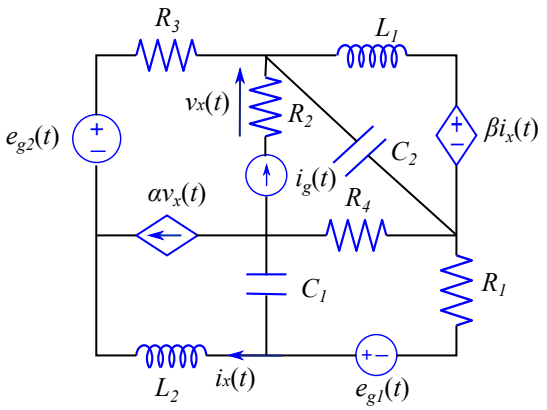
Problema 1 (5,0 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura obtener:

a) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

b) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

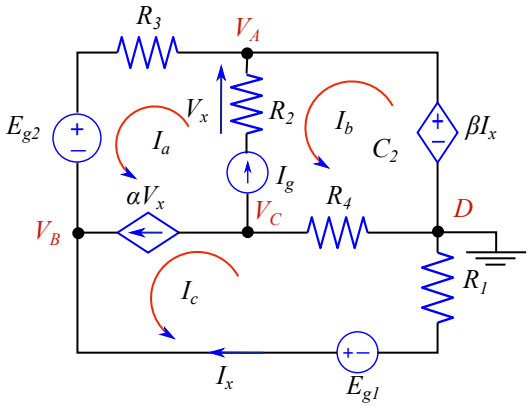
c) Resolviendo el sistema obtenido en el apartado b) (análisis por corrientes de malla), calcular la potencia puesta en juego por cada uno de los generadores dependientes del circuito.



Datos: $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 5$ V; $e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 3$ V; $i_g(t) = I_g = 2$ A; $R_1 = R_2 = R_3 = 2\ \Omega$;

$R_4 = 4\ \Omega$; $\alpha = 2\ \Omega^{-1}$; $\beta = 4\ \Omega$; $L_1 = 1$ mH; $L_2 = 2$ mH; $C_1 = C_2 = 2\ \mu$F

Resultado



a) Análisis por tensiones

$$\begin{cases} \text{Nudo A:} & V_A = \beta I_x \\ \text{Nudo B:} & 0 = -\alpha V_x + \dfrac{V_B - V_A + E_{g_2}}{R_3} + \dfrac{V_B - E_{g_1}}{R_1} \\ \text{Nudo C:} & 0 = \alpha V_x + I_g + \dfrac{V_C}{R_4} \\ V_x = -R_2 \cdot I_g \\ I_x = \dfrac{E_{g_1} - V_B}{R_1} \end{cases}$$

b) Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_g = I_b - I_a \\ \alpha V_x = I_c - I_b \\ 0 = R_3 \cdot I_b + E_{g_2} + E_{g_1} + R_1 \cdot I_c - \beta I_x \\ I_x = -I_c \\ V_x = -R_2 \cdot I_g \end{cases}$$

c) Potencias:

$$\begin{cases} P_{\beta I_x} = 36 \text{ W} \\ P_{\alpha V_x} = 200 \text{ W} \end{cases}$$

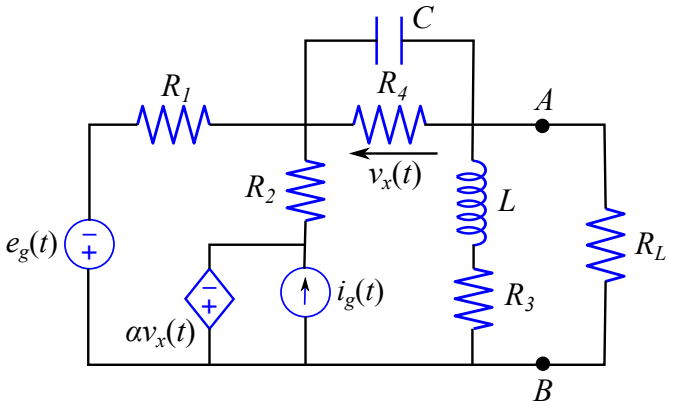
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la izquierda.

c) Obtener la potencia disipada en R_L.



Datos:

$e_g(t) = E_g = 35$ V; $\quad i_g(t) = I_g = 3$ mA; $\quad \alpha = \dfrac{1}{2}$; $\quad L = 47$ mH

$C = 220$ nF; $\quad R_1 = 1$ kΩ; $\quad R_2 = 2$ kΩ; $\quad R_3 = 3$ kΩ; $\quad R_4 = 4$ kΩ; $\quad R_L = 4$ kΩ.

Resultado

a) $E_{Th} = -\dfrac{42}{5}$ V; $\quad R_{Th} = R_{eq} = \dfrac{48}{25}$ kΩ

b) $I_N = -\dfrac{35}{8}$ mA; $\quad R_N = R_{eq} = \dfrac{48}{25}$ kΩ

c) $P_{R_L} = 8,053$ mW